

Capsule 4 - Répondre à une question de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE PENTE À TRADUIRE

Que doit contenir une réponse de régression pour être vérifiable et interprétable?

La formule seule ne suffit pas. Les unités, la qualité de l'ajustement, la structure des résidus et une limite causale transforment une sortie R en réponse statistique.

Objectifs de la capsule

- Identifier la variable réponse et les explicatives.
- Présenter le graphique avant le modèle.
- Interpréter la pente.
- Mentionner un diagnostic et une limite.

Structure de réponse

- Question.
- Nuage de points.
- Formule du modèle.
- Pente et unités.
- Qualité d'ajustement.
- Résidus.
- Conclusion prudente.

Code minimal

```
1 modele <- lm(ventes ~ budget_marketing, data = campagnes)
2 summary(modele)
```



Interpréter la pente

Lorsque le budget marketing augmente de 1 \$, les ventes moyennes prédites augmentent d'environ 13,58 \$, dans ces données et selon ce modèle.

Diagnostic minimal

- Le nuage de points soutient-il une relation linéaire?
- Les résidus présentent-ils une courbure, une dispersion changeante ou des valeurs extrêmes?
- La taille et le signe des résidus sont-ils plausibles dans le contexte?
- La prédiction reste-t-elle dans la plage observée?

Limite causale

Une pente positive ne prouve pas que x cause y . Elle décrit une association conditionnelle au modèle et aux données observées.

À retenir

1

La pente sans unités est incomplète.

2

Le diagnostic fait partie de la réponse.

3

La causalité doit être nommée avec prudence.

Production autonome 5.4

À partir d'un modèle du module 03, rédigez une réponse de six lignes maximum : question, pente, ajustement, diagnostic, limite, conclusion.

Auto-vérification

- La méthode répond au verbe de la question.
- Le résultat, le diagnostic et les unités sont présents.
- La conclusion distingue description, prédiction et causalité.